

ÁLGEBRA 27 - CICLO BÁSICO COMÚN, UBA

Ejercicios adicionales (para entregar)

Práctica 1

Clase 1

- Sean en $\mathbb{R}^2$ los conjuntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x \leq 3; 1 \leq y \leq 4\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x + y \leq 5\}$, y sean $P = (1, -1)$, $Q = (-2, 2)$ y $R = (-1, 3)$.
 - Determinar cuáles de los puntos P, Q, R pertenecen a $A \cap B$ y cuáles a $A \cup B$.
 - Sea $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$. Hallar $A \cap C$ y determinar si $A \cap C \subset B$.
- Sean $A = (1, -3, y)$, $B = (3, x, 6)$ y M el punto medio del segmento AB . Hallar x e y tales que $B - A - M = (0, 6, 6)$.

Clase 2

- Determinar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $d(A, B) = 5$, si $A = (-1, 0, k)$ y $B = (3, k, 3)$.
- Dados $A = (1, -2, 3)$, $B = (2, 3, 5)$ y $P = (4, a, -1)$, hallar $a \in \mathbb{R}$ para que el triángulo ABP sea rectángulo en B .

Clase 3

- Sea $\mathbb{L}_1$ la recta que pasa por $P = (-3, 1, 3)$ y $Q = (0, -1, 1)$, $\mathbb{L}_2$ la recta paralela a $\mathbb{L}_1$ que pasa por $R = (2, -3, -1)$ y $\mathbb{L}_3 : \lambda(1, 0, -1) + (0, 1, -1)$.
Hallar $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2$, $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_3$ y $\mathbb{L}_2 \cap \mathbb{L}_3$.
- Sean la recta $\mathbb{L} : \lambda(-1, 1, 3) + (0, -1, 1)$ y el punto $P = (-5, 7, 4)$. Hallar, si es posible, una recta $\mathbb{L}'$ que satisfaga simultáneamente: $\mathbb{L}' \cap \mathbb{L} \neq \emptyset$, $P \in \mathbb{L}'$ y $\mathbb{L}' \perp \mathbb{L}$.

Clase 4

- Hallar un vector de norma 1 que sea ortogonal a $A = (2, -1, -2)$ y a $B = (-2, 2, -3)$ simultáneamente.
- Sean $\Pi_1 : x - 2y + z = 4$ y $\Pi_2 : -2x - 6y + 3z = -3$ planos en $\mathbb{R}^3$. Sea Π el plano que tiene vector normal $N = (1, k^2 + k, k + 1)$ y pasa por el punto $P = (k, 1, -2)$. Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales $\Pi_1 \cap \Pi_2 \cap \Pi = \emptyset$.

Clase 5

- Sean $\Pi : x + y - z = -1$, $P = (1, 2, 1)$ y Q el punto del plano Π tal que $d(P, Q) = d(P, \Pi)$. Sea $\mathbb{L}$ la recta que pasa por $A = (-1, 2, 2)$ y por Q .
Hallar todos los puntos de $\mathbb{L}$ que están a distancia $\sqrt{21}$ del punto P .
 - Sean el plano $\Pi : x + 2y - z = 3$ y la recta $\mathbb{L} : \lambda(1, 0, -3) + (3, 1, 0)$. Hallar una recta $\mathbb{L}_1$ que verifique simultáneamente: $\mathbb{L}_1 \perp \mathbb{L}$; $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L} \neq \emptyset$ y $d(P, \Pi) = \sqrt{6}$ para todo $P \in \mathbb{L}_1$.
-